Rozkład jednostajny

Niech $a, b \in \mathbf{R}$ i $a < b$

Funkcja gęstości:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & x > b \end{cases}$$

Dystrybuanta:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b, \\ 1, & x > b \end{cases}$$

Wartość oczekiwana:

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

Wariancja:

$$D^2(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Rozkład wykładniczy

Niech $\lambda > 0$

Funkcja gęstości:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Dystrybuanta:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - \mathrm{e}^{-\lambda x}, & x > 0 \end{cases}$$

Wartość oczekiwana:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

Wariancja:

$$D^2(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Rozkład gamma

Niech $b > 0$, $n > 0$

Funkcja gęstości:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{b^n}{\Gamma(n)} x^{n-1} \mathrm{e}^{-bx}, & x > 0, \end{cases}$$

gdzie $\Gamma(n) = (n-1)!$

Dystrybuanta:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{\Gamma(n)} \gamma(n, bx), & x > 0, \end{cases}$$

gdzie $\gamma(c, d)$ oznacza niepełną funkcję gamma

Wartość oczekiwana:

$$E(X) = \frac{n}{b}$$

Wariancja:

$$D^2(X) = \frac{n}{b^2}$$

Rozkład beta
Niech $a > 0$ i $b > 0$

Funkcja gęstości:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B(a,b)} x^{a-1}(1-x)^{b-1}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{w pp.} \end{cases}$$

gdzie $B(a,b) = \frac{\Gamma(a)\cdot\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$

Dystrybuanta:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ I_x(a,b), & 0 < x \leq 1, \\ 1, & x > 1, \end{cases}$$

gdzie $I_x(a,b) = \frac{B(x;a,b)}{B(a,b)}$, gdzie $B(x;a,b) = \int_0^x t^{a-1}(1-t)^{b-1}\,\mathrm{d}t$ i nazywamy niepełną funkcją Beta

Wartość oczekiwana:

$$E(X) = \frac{a}{a+b}$$

Wariancja:

$$D^2(X) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$$

Rozkład Laplace'a *(podwójnie wykładniczy)*
Niech $b > 0$ i $\mu \in \mathbf{R}$

Funkcja gęstości:

$$f(x) = \frac{1}{2b} \mathrm{e}^{-\frac{|x-\mu|}{b}}, \quad x \in \mathbf{R}$$

Dystrybuanta:

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\frac{x-\mu}{b}}, & x \leq \mu, \\ 1 - \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{x-\mu}{b}}, & x > \mu \end{cases}$$

Wartość oczekiwana:

$$E(X) = \mu$$

Wariancja:

$$D^2(X) = 2b^2$$

Rozkład Rayleigha
Niech $\sigma > 0$

Funkcja gęstości:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x}{\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x > 0 \end{cases}$$

Dystrybuanta:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x > 0 \end{cases}$$

Wartość oczekiwana:

$$E(X) = \sigma\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

Wariancja:

$$D^2(X) = \frac{\sigma^2(4-\pi)}{2}$$

Rozkład Mexwella
Niech $a > 0$

Funkcja gęstości:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{x^2 \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2a^2}}}{a^3}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Dystrybuanta:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}a}\right) - \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{x \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2a^2}}}{a}, & x > 0, \end{cases}$$

gdzie $\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} \mathrm{d}t$ oznacza funkcję błędu

Wartość oczekiwana:

$$E(X) = 2a\sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

Wariancja:

$$D^2(X) = \frac{a^2(3\pi - 8)}{\pi}$$

Rozkład Weibulla
Niech $\lambda > 0$ i $a > 0$

Funkcja gęstości:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{a}{\lambda}\left(\frac{x}{\lambda}\right)^{a-1} \mathrm{e}^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^a}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Dystrybuanta:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - \mathrm{e}^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^a}, & x > 0 \end{cases}$$

Wartość oczekiwana:

$$E(X) = \lambda \Gamma\left(1 + \frac{1}{a}\right)$$

Wariancja:

$$D^2(X) = \lambda^2 \left[\Gamma\left(1 + \frac{2}{a}\right) - \left(\Gamma\left(1 + \frac{1}{a}\right)\right)^2\right]$$

Rozkład normalny (de Moivre'a-Gaussa) ($N(\mu, \sigma)$)
Niech $\mu \in \mathbf{R}$ i $\sigma > 0$

Funkcja gęstości:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbf{R}$$

Dystrybuanta:

$$F(x) = \frac{1}{2}\left(1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x - \mu}{\sigma\sqrt{2}}\right)\right), \quad x \in \mathbf{R}$$

Wartość oczekiwana:

$$E(X) = \mu$$

Wariancja:

$$D^2(X) = \sigma^2$$

Własność:
Jeśli X jest zmienną losową o rozkładzie normalnym ze średnią μ i wariancją σ^2 ($X \sim N(\mu, \sigma)$), to zmienna losowa $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ jest zmienną losową o standardowym rozkładzie $N(0, 1)$ ($Z \sim N(0, 1)$).

Rozkład Cauchy'ego
Niech $\alpha > 0$ i $a \in \mathbf{R}$

Funkcja gęstości:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\alpha}{\alpha^2 + (x-a)^2}, \quad x \in \mathbf{R}$$

Wartość oczekiwana:
nie istnieje

Wariancja:
nie istnieje

Rozkład logarytmiczno-normalny *($\Lambda(\mu, \sigma)$)*
Niech $\mu \in \mathbf{R}$, $\sigma > 0$

Funkcja gęstości:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} x^{-1} \mathrm{e}^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}}, & x > 0 \end{cases}$$

Dystrybuanta:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\mathrm{erf}\left(\frac{\ln x - \mu}{\sqrt{2}\sigma}\right), & x > 0 \end{cases}$$

Wartość oczekiwana:

$$E(X) = \mathrm{e}^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$$

Wariancja:

$$D^2(X) = \left(\mathrm{e}^{\sigma^2} - 1\right) \mathrm{e}^{2\mu + \sigma^2}$$